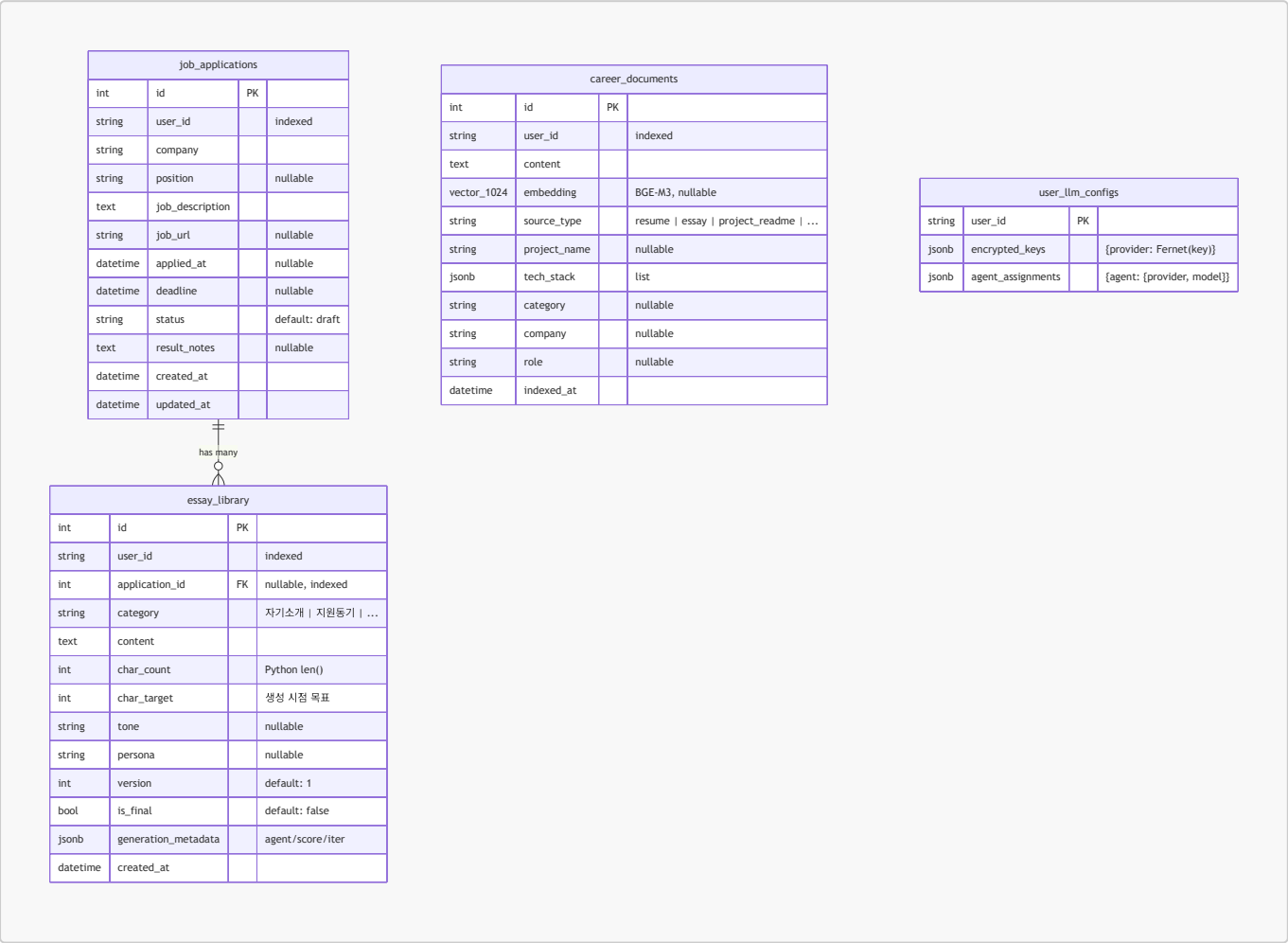


HireAgent ERD

M2 시점 기준 (2026-05-24). M4에서 RAG 메타데이터 컬럼 추가 가능성 있음.

다이어그램



테이블 요약

테이블	목적	PK	외래키	핵심 ADR
job_applications	지원 단위 (회사 + 공고 + 결과)	id	—	013
essay_library	자소서 항목 (지원과 연결, NULL이면 자유 작성)	id	application_id → job_applications.id	013
career_documents	RAG 인덱스 (이력서/README/자소서)	id	—	004, 005
user_llm_configs	사용자별 API 키 + 에이전트 모델 설정	user_id	—	008

관계 설명

job_applications 1 — N essay_library

같은 회사에 한 번 지원하면 자소서 여러 항목(자기소개, 지원동기, 성장과정...)을 작성하는 경우가 대부분이므로 1:N 관계.

- **application_id NULL 허용** — 공고 없이 자유 작성/연습용 자소서를 별도 처리하기 위함
- **CASCADE 없음** — JobApplication 삭제 시 essay_library 자동 삭제하지 않음 (자소서 라이브러리 보존 우선)

다른 테이블 사이 관계는 의도적으로 없음

- `career_documents.user_id ↔ essay_library.user_id`: 같은 user_id로 검색하지만 FK는 걸지 않음 (멀티유저 user 테이블이 아직 없음, Phase 3 도입 예정)
- `career_documents`에 `application_id` FK 추가는 M4 RAG 구현 시 재검토 (자소서를 다시 RAG 소스로 인덱싱할 때 필요할 수 있음)

인덱스 전략

인덱스	목적
<code>job_applications.user_id</code>	멀티유저 격리 — 모든 쿼리에 user_id 필터 필수 (ADR-003)
<code>essay_library.user_id</code>	동일
<code>essay_library.application_id</code>	지원별 자소서 묶음 조회
<code>career_documents.user_id</code>	RAG 검색 시 사용자 격리
<code>career_documents.embedding</code>	M4에서 ivfflat/hnsw 인덱스 추가 예정

도메인 규칙

job_applications.status 상태 머신



essay_library 글자수 검증 (ADR-001)

- `char_count`는 **Python len(content)** 값으로 저장 (LLM 미사용)
- `char_target` 대비 ±5% 이내가 합격 기준
- `generation_metadata.iterations`: 압축/확장 반복 횟수 (최대 3회, ADR-015)

user_llm_configs.encrypted_keys 암호화

- 사용자 API 키는 Fernet(AES-256)으로 암호화 후 저장 (CLAUDE.md Rule #2)

- 환경변수 `ENCRYPTION_KEY`로 복호화
- M3 시점에서는 프론트 `localStorage`에만 저장 (DB 저장은 Phase 3에서 사용자 인증 도입 후)

마이그레이션 이력

Revision	날짜	내용
<code>d38ba57bebea</code> (head)	2026-05-24	초기 스키마 (4개 테이블 + pgvector extension)

마이그레이션 명령:

```
docker exec hireagent-backend alembic upgrade head
docker exec hireagent-backend alembic current # 현재 리비전 확인
```

변경 이력

날짜	변경
2026-05-24	최초 작성 (M3 완료 시점)